

All-Japan-Grid 潮流計算編

OSM+公表資料の全国送電網モデルで、どこまで・どうやって潮流が解けるのか

2026-08-20 / v1.7.0時点 / 介入台帳#33まで・試験記録つき

正本: docs/reports/(trial_*, interconnector_*, IMPROVEMENT_LOG)

全体像 — なぜ「4つの島」を別々に解くのか

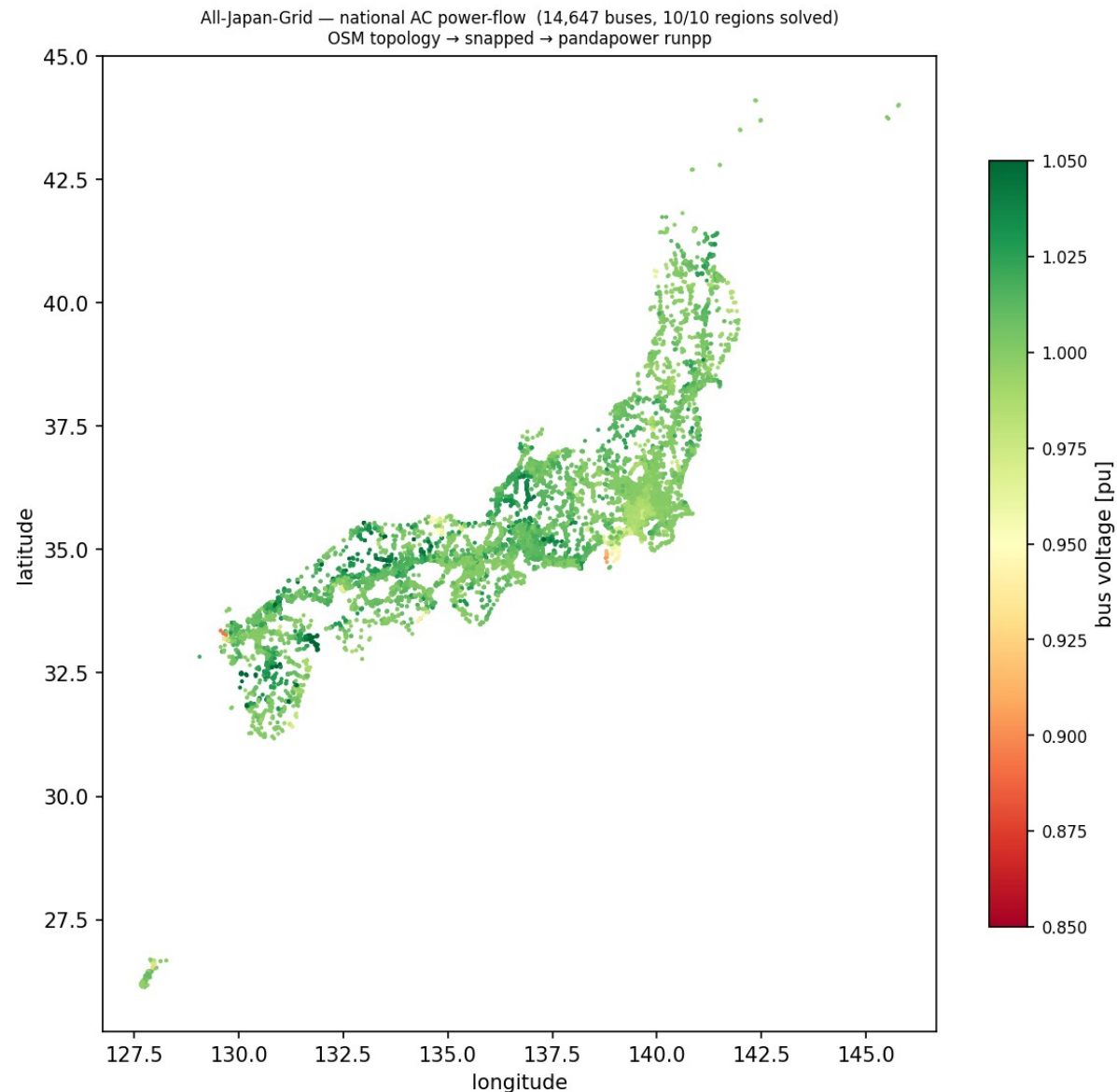
日本の系統は同期的に一枚ではない。周波数と直流設備が島境界を作る

非同期4島(それぞれ独立のAC問題):

- ・ 北海道 50Hz — 北本HVDCで本州と接続
- ・ 東日本 50Hz(東北+東京)
- ・ 西日本 60Hz(中部～九州の6社)
- ・ 沖縄 60Hz(独立)

島の間はFC(周波数変換2,100MW)と
HVDC(北本900MW)= AC枝は張らない
→ 融通は変換所バスへの注入で表現

島内のDC/BTB(阿南紀北・南福光)も
介入#31/#32でAC素通しを排除(8/19)



計算パイプライン — built正典から潮流まで

「モデルを一つ持ち、断面ごとに需要と発電を注入する」構造

- ① built正典(17,872ノード/19,747枝・OSM+公表接続89本・介入#19~#33既定ON)
↓ build_island_net(領土再帰属・重複統合・銘板変圧器・タイ非通電・BTB分割)
- ② 島ネット(バス+線+変圧器) 例: west 8,242バス/944変圧器・east 6,145バス
↓ 注入
- ③ 需要 = 地域ピーク×県別実需要シェア×電圧重み + L_DB実測地点ピン(#30)
発電 = 3モード {容量比例balance / UCディスパッチ / 公表燃料実績(手法a)}
+ 無効電力補償(コンデンサ・出典アンカー係数) + 成分別スラック
↓ 求解
- ④ DC(常時成立・線形) / AC(Newton-Raphson 6段フォールバック+prune ladder)
↓ 出荷
- ⑤ flow_map(24h×15,403線)・日付断面・MATPOWERケース・Ybus・PTDF/LODF

到達点 ― 島ごとのAC/DCの現在地(正直な表)

「AC収束」は許容誤差(tol)込みで語る ― 今回の試験で品質を初開示

島	規模	DC	AC	解の品質
北海道	831バス	✓	✓	真解(既定tol)・MATLAB 損失3.99%・9成分多ス ラック
東日本	6,145バス	✓	✓	真解(既定tol)・素朴NRで も0.2秒・ $vm \geq 0.830$
西日本	8,242バス	✓	△	tol=10MVAの緩解のみ (vm_min 0.725)…※次頁
西日本(集約)	6,139バス	✓	✓	真解(既定tol)・0.2秒・ $vm \geq 0.927$
沖縄	100バス	✓	✓	真解・損失2.63/2.64% (pandapower/ MATPOWER一致)

UC断面はすべての連系断面が運用容量内(8/19是正後: 関門6,399→3,076MW等)。
実績断面はゾーン純位置が公表「連系線」列と39~129MWで一致(中国39/四国129/中部~70)

解き方の実際 — 6段フォールバック+prune ladder

run_powerflow(batch_solve)の設計と、今回の切り分けで判明した実挙動

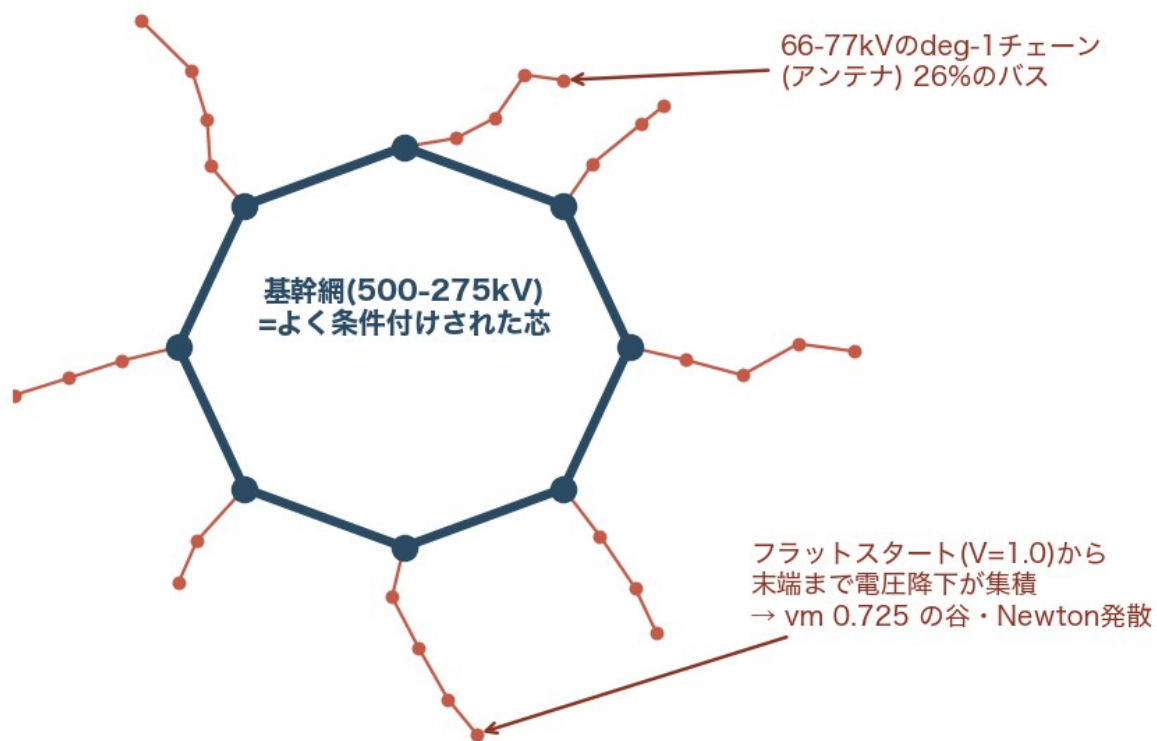
段	設定	west(全部入り)の実測
1	NR・DC初期化・Q制限・tol 1e-2 MVA・iter100	✖ 2.7s
2	同・フラットスタート	✖ 3.6s
3	同・Q制限なし	✖ 1.1s
4	tol 0.1 MVA・iter200	✖ 2.7s
5	tol 1.0 MVA・iter300	✖ 2.3s
6	tol 10 MVA・iter300	✔ 0.04s(数反復で到達)

- ladderが11.6秒かかる正体 = 「1～5段が全滅する時間」+第6段0.04秒
- fast-decoupled法は即死(0.1s) = 下位網のR/X比が $X \gg R$ 仮定を破る(6月のfd系除外判断と整合)
- prune段(極端角の枝外し)の寄与はゼロと確認(外した枝0本で成立)

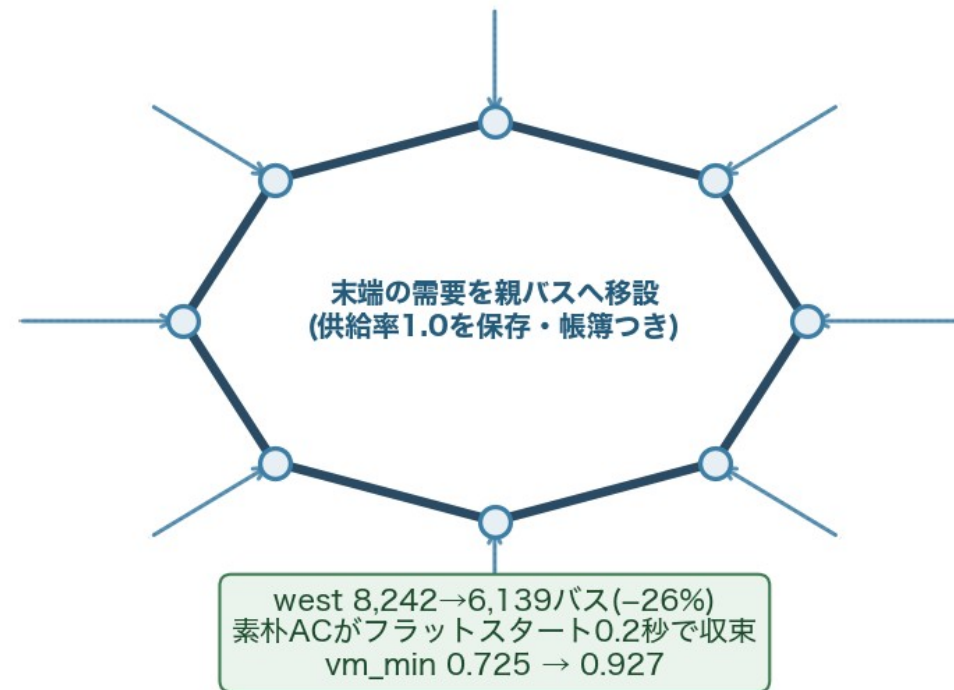
収束の敵 — 低圧アンテナ(概念)

低圧アンテナがACを塞いでいた — 概念図

なぜ素朴な runpf が west で発散したか



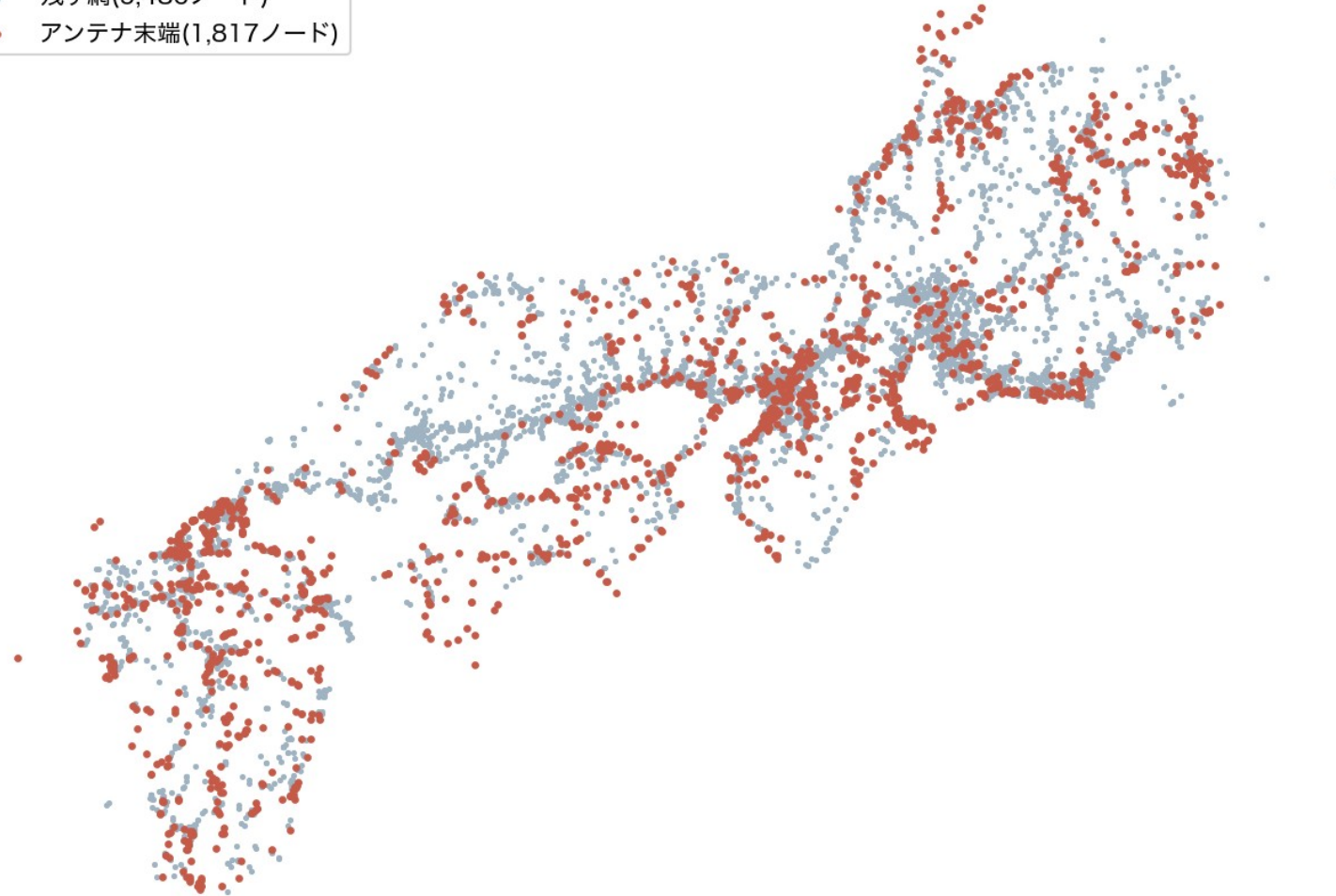
アンテナ集約(#3) — 計算モデルの縮約・正典は不変



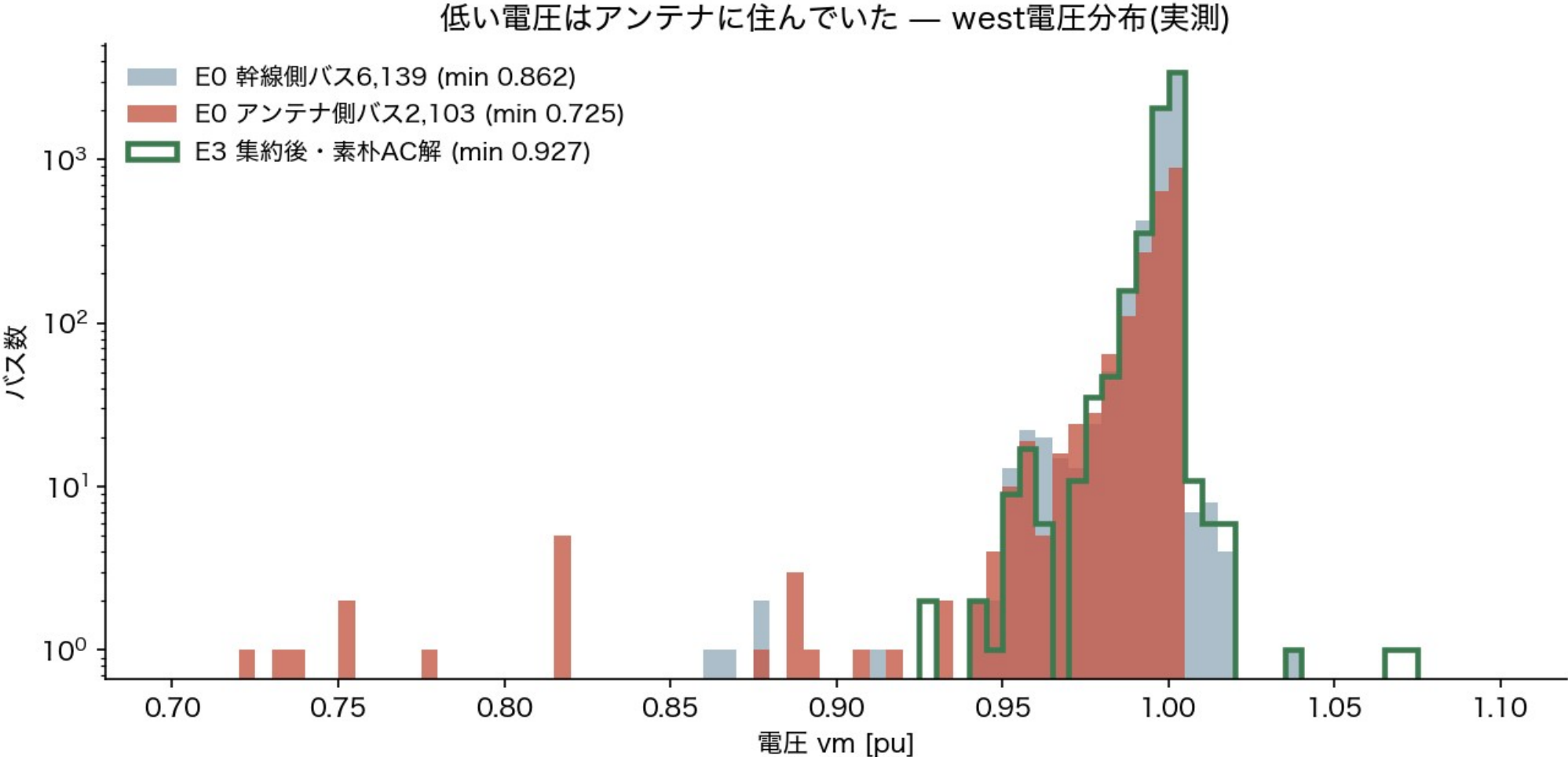
実データ — west島のアンテナ2,103バス(26%)の分布

west島の実データ — 集約対象のアンテナ末端(<100kV・deg-1連鎖)の分布
(図はグラフ水準の同定。潮流試験のnet水準実測=2,103バス/26%)

- 残す網(5,480ノード)
- アンテナ末端(1,817ノード)



実測 — 低い電圧はアンテナに住んでいた



E0の v_{m_min} 0.725は全てアンテナ側(幹線側min 0.862)。集約後は既定tolで0.2秒収束・ $v_m \geq 0.927$

重要な負の結果 — warm startすら効かない

「初期値の問題」ではないことの証明(2026-08-20 追試・23試行)

試したが全滅(アンテナ温存・8,242バスのまま):

- ・ DC初期化(角度を先に解いて渡す) → **×** 0.7s
- ・ fast-decoupled(fdbx) → **×** 0.1s 即死
- ・ tol 1e-5~1.0/Q制限あり/なし/反復30~300 → **×** 全滅
- ・ 本体ladderの収束解(tol10MVA緩解)を初期値に移植 → **×** 発散

解釈: 緩解は厳密解の吸引域に居ない = その近傍に真解が無い可能性(仮説)。

末端はPVカーブの鼻の先 — 実系統ではLTCタップ・調相設備が末端電圧を支えるが、モデルにその「電圧調整の物理」が無い。

→ 二択: 構造を消す(アンテナ集約=帳簿つき縮約・正典不変) or 物理を足す(LTC/調相)

検証 — 計算潮流は現実と合っているか

公表実績との3層突合(2026-08-17~19)

- ① ゾーン純位置 vs 公表「連系線」列(エリア需給実績):
中国 39MW差 / 四国 129MW差 / 中部 ~70MW差(FC除き) — 手法(a)実績注入断面
- ② 線潮流の向き vs 観測(様式5実績61線): 一致67~70%
UC断面と実績の差分一致率 $\pm 50\text{MW}$ で84.3%(flow_map比較モード)
- ③ 連系断面 vs OCCTO運用容量(8/19是正後・UC代表日):
関門 $3,076 \leq 2,850 + \text{損失}$ / 東岡山西播 $4,858 \leq 4,850$ / 本四 $1,410 \leq 1,450$
是正前は関門6,399(容量の2.2倍)=UC収支の不等式バグが真因だった

検証の思想: 「合わせに行く」のではなく、公表実績を独立の答え合わせに使う

3つの断面 — 同じ網に違う現実を流す

UC代表日断面:

fy2023シナリオ→起動停止最適化→ノード注入
(8/19: 収支等式化+spill帳簿で容量整合)

実績日付断面(手法a・8/19):

9/10社の燃料別実績+FC/北本計画潮流を注入
原発停止などの時事が公表実績経由で自動反映

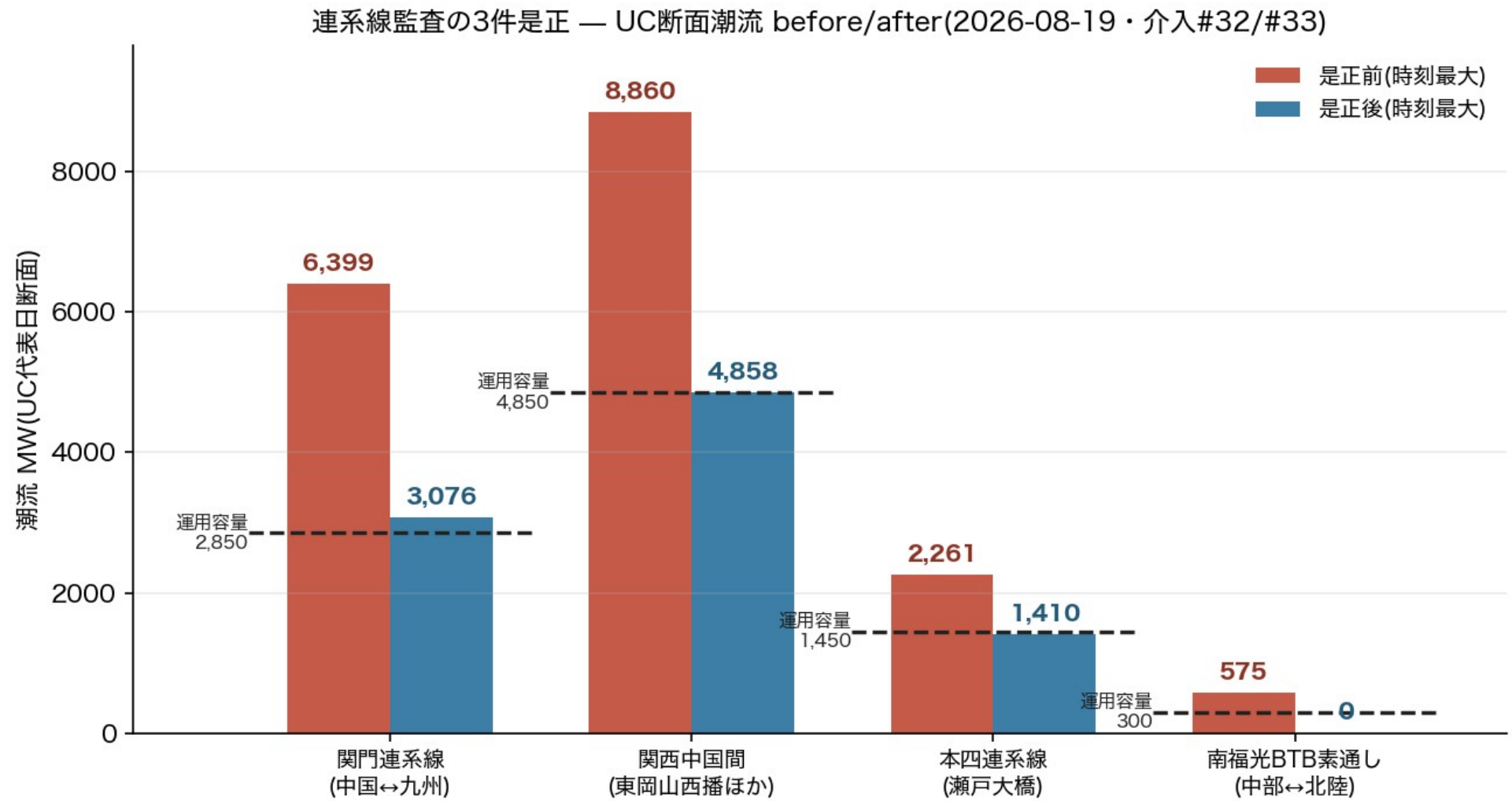
⚡ NOW断面:

でんき予報の当日需要で1時間毎更新

flow_mapで3断面を切替・比較(右図)



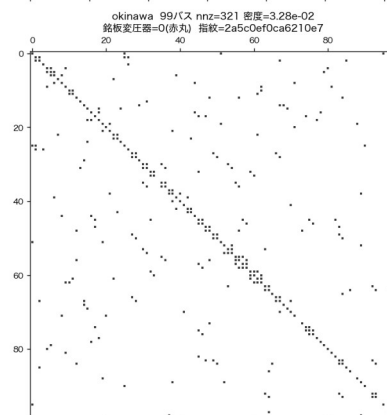
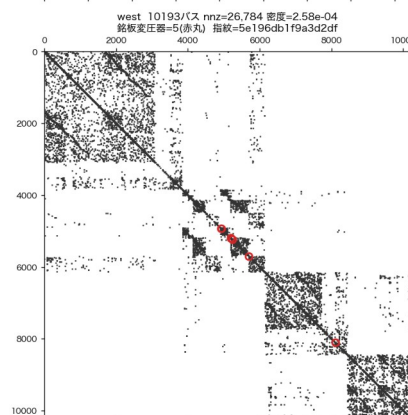
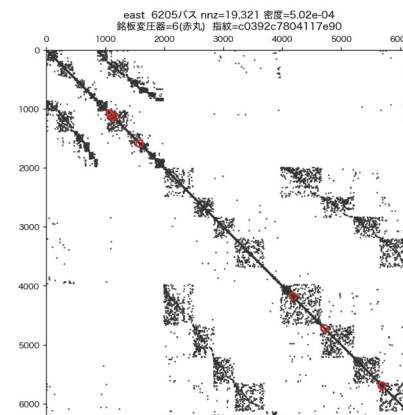
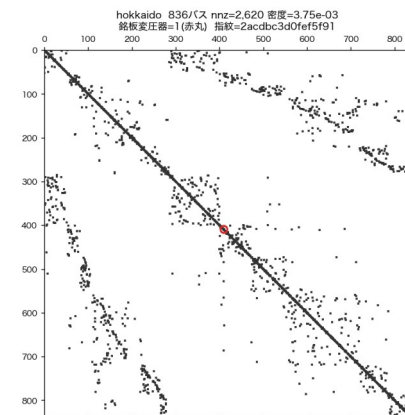
連系線の整合 — 8/19是正のbefore/after



潮流から派生する出荷物

- 数値Ybus(4島・検証つき・v1.7.0で非通電枝除外)
再構成恒等式を機械精度で確認(右図=スパイパターン)
- 感度行列 PTDF/LODF: 潮流を $\times 1,400 \sim 15,000$ 倍高速化
N-1解析はDC枠内で厳密
- MATPOWER配布ケース(v1.7.0): 4島 .mat+CSV
MATLAB実機検証済(沖縄2.64%=pandapower2.63%と一致)
- flow_map(GitHub Pages): 24h $\times$ 15,403線・流光アニメ
日付選択・実績/UC/差分比較・線クリックで観測実績

数値 Ybus v4.0.0 — 4周波数島スパシティ(非同期のため別行列。全国=直和)



未解決の課題と次の一手(優先順)

1. west厳密AC: 「物理を足す」 — LTCタップ・調相設備のモデル化(本丸・研究テーマ)
または末端線・変圧器の実R/X精緻化(様式5 crosswalk照合の本実装)
2. 配布ケースの改善: --reduced(アンテナ集約・帳簿つき)同梱 → MATPOWERで全島runpf
+ エクスポートを正典系譜へ切替(eastは正典なら素朴ACが通ることを確認済み)
3. 検証の拡張: 24h横断・実績断面でのE3再現 / 観測方向一致率の向上(現67-70%)
4. 誠実性の運用: west AC品質は必ずtol併記 / vm統計は非有限カウント併記

全23試行の記録(失敗込み・設定・時間・原因解釈)=

docs/reports/trial_trafo_impedance_antenna_2026-08-20.md 付録

まとめ

- ・ 4島のうち3島+集約west = 既定許容誤差の真解ACが取れる
- ・ 全部入りwestは現状「10MVA緩解」 — 今回の試験でその実態を初めて開示した
- ・ 収束の敵は低圧アンテナ(26%)であり、変圧器でも初期値でもなかった
- ・ 検証は公表実績との3層突合で、ゾーン純位置は数十MW精度
- ・ UC・実績・NOWの3断面が同じ網の上で動き、時事は公表実績経由で自動反映
- ・ 失敗も含む全試行が再現ハーネスつきで記録されている